



PROGRAMA DE ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: Ingeniería de Requisitos

Código: INFO208-17

Identificación general			
Docente responsable	Dr. Juan Pablo Salazar Fernández	Docentes colaboradores	
Correo electrónico	juansalazar@uach.cl	Correo electrónico	
Horario	Lunes, periodo I, 08:10 a 09:40 (Sala 9102) Miércoles, periodo I, 08:10 a 09:40 (Sala 9201)		
sala de clases	Consultas: martes periodo V, 15:50 a 17:20 (of. profesor, 3° piso, Edificio 10K)		
Año y semestre	2025 2° Semestre		

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera									
Unidad Académica	Facultad de Ciencias de la Ingeniería		Carrera	Ingeniería Civil en Informática			Semestre en plan de estudios		Semestre VI
Asignaturas- requisito (con código)	INFO104-17 Taller de Construcción de Software. INFO133-17 Base de datos. Créditos SCT-Chile5								
Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	25,5	Prácticas presenciales	25,5	Trabajo Autónomo	76,5	Total	127,5	
Ciclo formativo	Bachillerato		Licenciatura	X	Profesional				
Área de formación	Especialidad	X	General		Vinculante-profesional		Optativa		
Descripción de la asignatura	La asignatura de Ingeniería de requisitos tiene como propósito que los estudiantes especifiquen los requisitos de un sistema informático en el contexto de una organización, utilizando de manera práctica técnicas y herramientas relacionadas con las diferentes tareas del proceso de la ingeniería de requisitos, analizando el dominio de un problema y los requerimientos de un usuario								

Unidad Académica	Facultad de Ciencias de la Ingeniería	Carrera	Ingeniería Civil en Informática			Semestre en plan de estudios	Semestre VI	
Asignaturas- requisito (con código)	INFO104-17 Taller de Construcción de Software. INFO133-17 Base de datos.					Créditos SCT-Chile	5	
Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	25,5	Prácticas presenciales	25,5	Trabajo Autónomo	76,5	Total	127,5
Ciclo formativo	Bachillerato		Licenciatura	X	Profesional			
Área de formación	Especialidad	X	General		Vinculante-profesional		Optativa	
Descripción de la asignatura	La asignatura de Ingeniería de requisitos tiene como propósito que los estudiantes especifiquen los requisitos de un sistema informático en el contexto de una organización, utilizando de manera práctica técnicas y herramientas relacionadas con las diferentes tareas del proceso de la ingeniería de requisitos, analizando el dominio de un problema y los requerimientos de un usuario							

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura						
-Específicas: C8. Concebir sistemas de software que aporten valor a la organización, con una visión sistémica e innovadora, determinando su factibilidad y planificando su desarrollo, en el marco de un modelo de proceso de software apropiado C9. Gestionar el proceso de software eligiendo cada una de las etapas, los estándares, técnicas, metodologías y formalismos que permitan la creación o mantención de un producto de software de calidad que responda a la especificación de requisitos y necesidades de la organización, desde un enfoque multidisciplinario, en un contexto globalizado y cambiante. C10. Analizar el impacto estratégico de las tecnologías de información (TI) dentro de la organización, considerando su estructura, procesos organizacionales y arquitectura de sus sistemas informáticos.	Básico		Medio	X	Superior		Avanzado
-Genéricas: C4. Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACH	Básico		Medio	X	Superior		Avanzado

Programación por Unidades de Aprendizaje					
Unidades de Aprendizaje	Resultados de aprendizaje Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Hrs pres.	Hrs auto.
Prof. Juan Pablo Salazar Semanas 1 a 5 Unidad 1: Comprensión de la necesidad y elicitación.	Vincular, de forma guiada, el proceso de ingeniería de requisitos con respecto al ciclo de vida de software, los modelos y las metodologías utilizadas en la industria. Realizar, de forma guiada, las tareas que permiten definir la necesidad y especificar el alcance de un sistema. Identificar y caracterizar los requisitos de usuario,	Clase Expositiva – Activa Se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se presentan ejemplos y ejercicios breves para explicar cada concepto, y los estudiantes participan en su resolución.	Evaluación Sumativa Prueba 1 – (incluye lecturas y material de clases) (30%). Tarea 1 - (7%)	15	22.5
Prof. Juan Pablo Salazar Semanas 6 a 10 Unidad 2: Análisis de requisitos.	Analizar los requisitos de usuario y de sistema para elaborar una especificación de requisitos de software.	Clase Expositiva – Activa	Evaluación Sumativa	15	22.5

		Se presentan modelos de análisis y se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se presentan ejemplos y ejercicios breves para explicar cada concepto, y los estudiantes participan en su resolución. Trabajo Autónomo Auto estudio, lecturas.	Prueba 2 – (30%). Incluye lecturas y material de clases. Tarea 2 – (7%)		
Prof. Juan Pablo Salazar Semanas 11 a 15 Unidad 3: Gestión de requisitos en diferentes contextos.	Identificar las principales tareas relativas a la gestión de requisitos. Distinguir diferencias en la gestión de requisitos, dependiendo de la naturaleza del problema a abordar.	Clase Expositiva – Activa Se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se presentan ejemplos y ejercicios breves para explicar cada concepto, y los estudiantes	Evaluación Sumativa Prueba 3 (20%). Incluye lecturas y material de clases. Tarea 3 (6%)	15	22.5

		participan en su resolución. Trabajo Autónomo - Lectura. - Ejercicios			
--	--	---	--	--	--

- Requisitos de aprobación: Promedio de notas 4.0.
- Utilización de IA Generativa y dispositivos electrónicos:
 - Para la realización de tareas, es posible utilizar IA Generativa, pero **debe declararse** su uso.
 - Durante las pruebas, no está permitido el uso de dispositivos electrónicos. Sí es posible utilizar documentación en papel, incluidos resúmenes o esquemas producidos con IA Generativa.
- Examen (30%): Deberán rendir examen las y los estudiantes que **NO CUMPLAN** con alguno de los siguientes requisitos:
 - Promedio de notas mayor o igual a 4,5.
 - Asistencia a clases igual o superior a 70%, considerando las primeras 16 semanas (hasta el 28 de noviembre).

Evaluaciones Sumativas

- Prueba 1 (30%). Miércoles 24/septiembre 08:10 hrs.
- Prueba 2 (30%). Miércoles 05/noviembre 08:10 hrs.
- Prueba 3 (20%). Lunes 01/diciembre 08:10 hrs.
- Tareas (20%). Ejercicios desarrollados durante el semestre (al menos uno por cada unidad).

Las tareas **son individuales**.

Existirá una prueba de carácter recuperativo/sustitutivo (global), que incluirá **todos** los temas tratados en el semestre.

Recursos de aprendizaje

Bibliografía

Wiegers, K; Hokanson, C. (2023). Software Requirements Essentials. Core practices for Successful Business Analysis. Pearson Addison-Wesley.

Wieger, K; Beatty, J. (2013). Software Requirements. Microsoft Press.

Material de clases, elaborado por prof. Responsable (2024).

Complementaria

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson educación.

IIBA (2009). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide).

SFIA Foundation. SFIA 8 - Skills Framework for the Information Age. Guía de Referencia para SFIA 8. 2021.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

N° clase	Fecha	Actividad (clase teórica o práctica)	Número de horas pedagógicas	Docente(s) participantes	Observaciones
1	05-08-2024	Clase teórica. Presentación programa. Introducción, panorámica de la Ingeniería de Software.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap.1. Pressman (2021). Cap.1.
2	07-08-2024	Clase teórico-práctica. P1 - Entender el problema. Técnica de 5 por qué y diagrama de Ishikawa.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 2.
3	12-08-2024	Clase teórico-práctica. P2 – Definir objetivos de negocio. Documento de visión de producto.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 2.
4	14-08-2024	Clase teórico-práctica. P3 – Definir alcance.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 2.
5	19-08-2024	Clase teórico-práctica. P4 y P5 – Identificar stakeholders y tomadores de decisiones.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 2.
6	21-08-2024	Clase teórico-práctica. P6 – Entender necesidades del usuario. P9 – Identificar atributos de calidad.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 3.
7	26-08-2024	Clase teórico-práctica. P7 – Identificar eventos y respuestas.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 3.
8	28-08-2024	Clase teórico-práctica. P8 – Entender datos y relaciones.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 3.
9	02-09-2024	Clase práctica. Ejercicios Unidad 1.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Caps. 1-3.
10	04-09-2024	Prueba Parcial 1.	2	Juan Pablo Salazar	Pedir sala más grande.

11	09-09-2024	Clase teórico-práctica. P10 – Analizar requerimientos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap.4.
12	11-09-2024	Clase teórico-práctica. P11 – Crear modelos de requerimientos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 4.
13	16-09-2024	Clase teórico-práctica. P12 – Crear y evaluar prototipos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 4.
14	18-09-2024	Feriado y día no laborable	0	Ninguno	Ninguna
15	23-09-2024	Clase teórico-práctica. P13 – Priorizar requisitos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 4.
16	25-09-2024	Clase teórico-práctica. P14 – Escribir requisitos de manera consistente.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 5.
17	30-09-2024	Clase teórico-práctica. P15 – Organizar requisitos. P17 – Crear un glosario.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 5.
18	02-10-2024	Clase teórico-práctica. P16 – Identificar reglas de negocio.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 5.
19	07-10-2024	Clase práctica. Ejercicios Unidad 2.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 4 y 5.
20	09-10-2024	Clase práctica. Ejercicios Unidad 2.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 4 y 5.
21	14-10-2024	Semana de Pausa Estudiantil	0	Ninguno	Ninguna
22	16-10-2024	Semana de Pausa Estudiantil	0	Ninguno	Ninguna
23	21-10-2024	Prueba Parcial 2	2	Juan Pablo Salazar	Pedir sala más grande.
24	23-10-2024	Clase teórico-práctica. P18 – Revisar y testear requisitos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 5.
25	28-10-2024	Clase teórico-práctica. P19 – Definir línea base para requisitos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegers & Hokanson (2023). Cap. 5.
26	30-10-2024	No hay clases	2	Ninguno	Víspera de feriado religioso.

27	04-11-2024	Clase teórico-práctica. P20 – Gestionar cambios en los requisitos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 5.
28	06-11-2024	Clase teórico-práctica. Gestión de riesgos en requisitos.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Beatty (2013). Cap. 32.
29	11-11-2024	Clase teórico-práctica. Requisitos en proyectos ágiles.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Beatty (2013). Cap. 20.
30	13-11-2024	Clase teórico-práctica. Requisitos para soluciones empaquetadas.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Beatty (2013). Cap. 22.
31	18-11-2024	Clase teórico-práctica. Requisitos en proyectos de BI.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Beatty (2013). Cap. 25.
32	20-11-2024	Clase teórico-práctica. Marcos de competencias.	2	Juan Pablo Salazar	BABOK SFIA 8
33	25-11-2024	Clase práctica. Ejercicios Unidad 3.	2	Juan Pablo Salazar	Wiegiers & Beatty (2013). SFIA 8. Wiegiers & Hokanson (2023). Cap. 5. Wiegiers & Beatty (2013). Caps. 20, 22, 25 y 32.
34	27-11-2024	Prueba Parcial 3.	2	Juan Pablo Salazar	Pedir sala más grande.
35	02-12-2024	Prueba Sustitutiva	2	Juan Pablo Salazar	Ninguna
36	11-12-2024	Examen	2	Juan Pablo Salazar	Ninguna

Considerar lo siguiente:

Semana 13/10 al 17/10: Semana Pausa Estudiantil